

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Mühendislikte Optimizasyon*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

GENEL ÖZET:

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Arama Uzayı	Alt ve Üst Sınır Değerleri
Kısıtlar	Amaç Fonksiyonu
Aday Çözüm	Karar Değişkenleri

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Gezgin Satıcı	Çizelgeleme
Sırt Çantası	Tasarım Problemleri

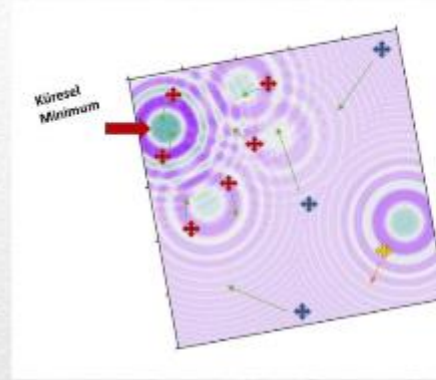
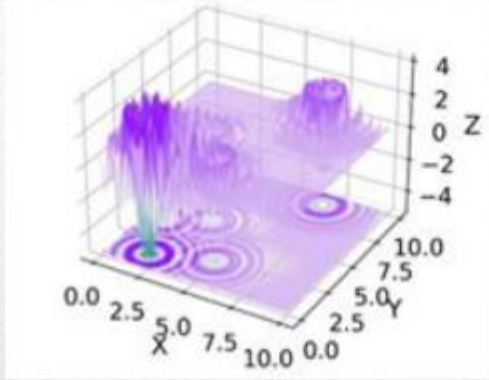
Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Meta-sezgisel Optimizasyon Yöntemleri:



AMAÇ
FONKSİYONU

Popülasyon Boyutu:

Kaç tane çözüm ile
uzayı arayacağımız.

Fitness: Amaç

fonksiyonundan
elde edilen skor

İterasyon (epoch):

Kaç kez tekrar
edeceğimiz

Çözüm güncelleme:

İlham kaynağının
modellenmesi

Mühendislikte Optimizasyon

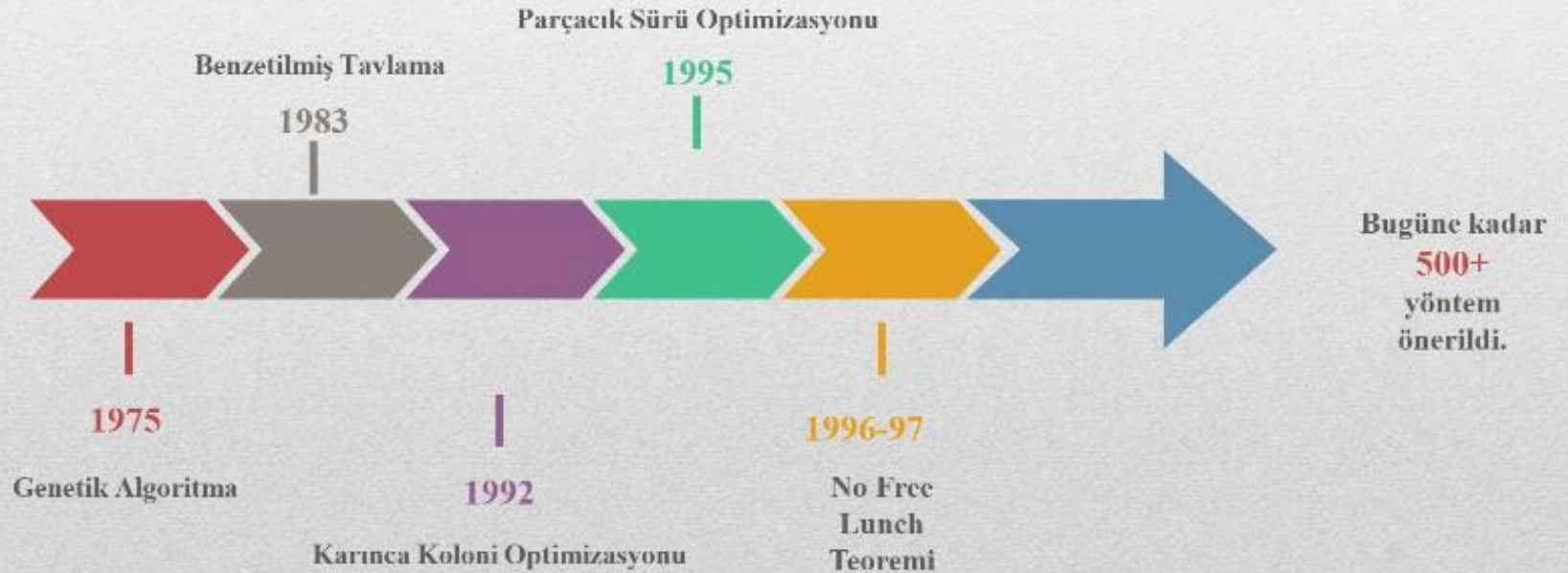
Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Meta-sezgisel yaklaşım nedir?

Doğadan İlham

- İyi çözümleri **güncelleyerek** daha iyi çözümler elde etmeye çalışır.



Mühendislikte Optimizasyon

Genetik Algoritma	Yapay Arı Kolonisi
Gri Kurt Optimizasyonu	Balina Optimizasyon Algoritması
Yarasa Algoritması	Öğrenci Psikolojisi Bazlı Optimizasyon
Parçacık Sürü Optimizasyonu	Karınca Koloni Optimizasyonu
Çekirge Optimizasyon Algoritması	Yapay Dolaşım Sistemi Algoritması

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Mealpy Uygulamaları – Problem Tanımlama:

```
tsp_problem = {  
    "bounds": PermutationVar(valid_set=tuple(range(n_cities)), name="route"),  
    "obj_func": tsp_objective,  
    "minmax": "min",  
    "save_population": False,  
}
```

GEZGİN SATICI

SIRT ÇANTASI

```
knapsack_problem = {  
    "bounds": BinaryVar(n_vars=n_items, name="pick"),  
    "obj_func": knapsack_objective,  
    "minmax": "min",  
    "log_to": None,  
    "save_population": False,  
}
```

```
scheduling_problem = {  
    "bounds": PermutationVar(valid_set=tuple(range(n_jobs)), name="order"),  
    "obj_func": scheduling_objective,  
    "minmax": "min",  
    "save_population": False,  
}
```

ÇİZELGELEME

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Mealpy Uygulamaları – Problem Tanımlama:

```
problem_dict = {  
    "bounds": FloatVar(  
        lb=[800, 1.0, 0.20, 28, 2.5, 60, 40],  
        ub=[2000, 3.5, 0.50, 40, 5.0, 95, 140],  
        name="fuel_params"  
    ),  
    "obj_func": fuel_consumption_objective,  
    "minmax": "min"  
}
```

TASARIM

DİYET

```
n_foods = len(foods)  
  
diet_problem = {  
    "bounds": FloatVar(lb=[0] * n_foods, ub=[10] * n_foods, name="servings"),  
    "obj_func": diet_objective,  
    "minmax": "min",  
    "log_to": None  
}
```

Mühendislikte Optimizasyon

Mealpy Uygulamaları – Algoritmaları Tanımlama:

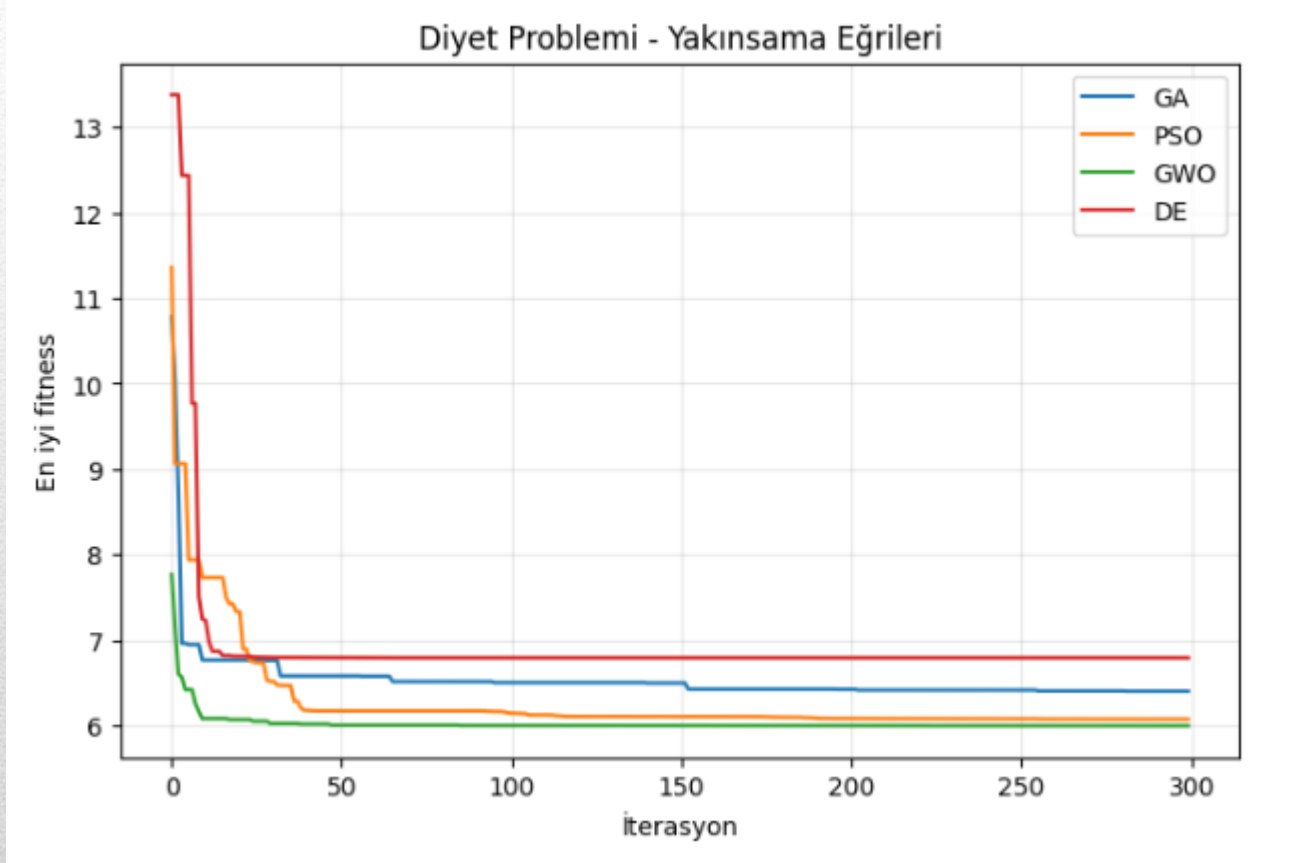
```
diet_optimizers = {  
    "GA": GA.BaseGA(epoch=300, pop_size=60),  
    "PSO": PSO.OriginalPSO(epoch=300, pop_size=60),  
    "GWO": GWO.OriginalGWO(epoch=300, pop_size=60),  
    "DE": DE.OriginalDE(epoch=300, pop_size=60)  
}
```

EPOCH

POP_SIZE

Mühendislikte Optimizasyon

Mealpy Uygulamaları – Yakınsama Eğrileri:



Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

DİĞER ÖNEMLİ KAVRAMLAR:

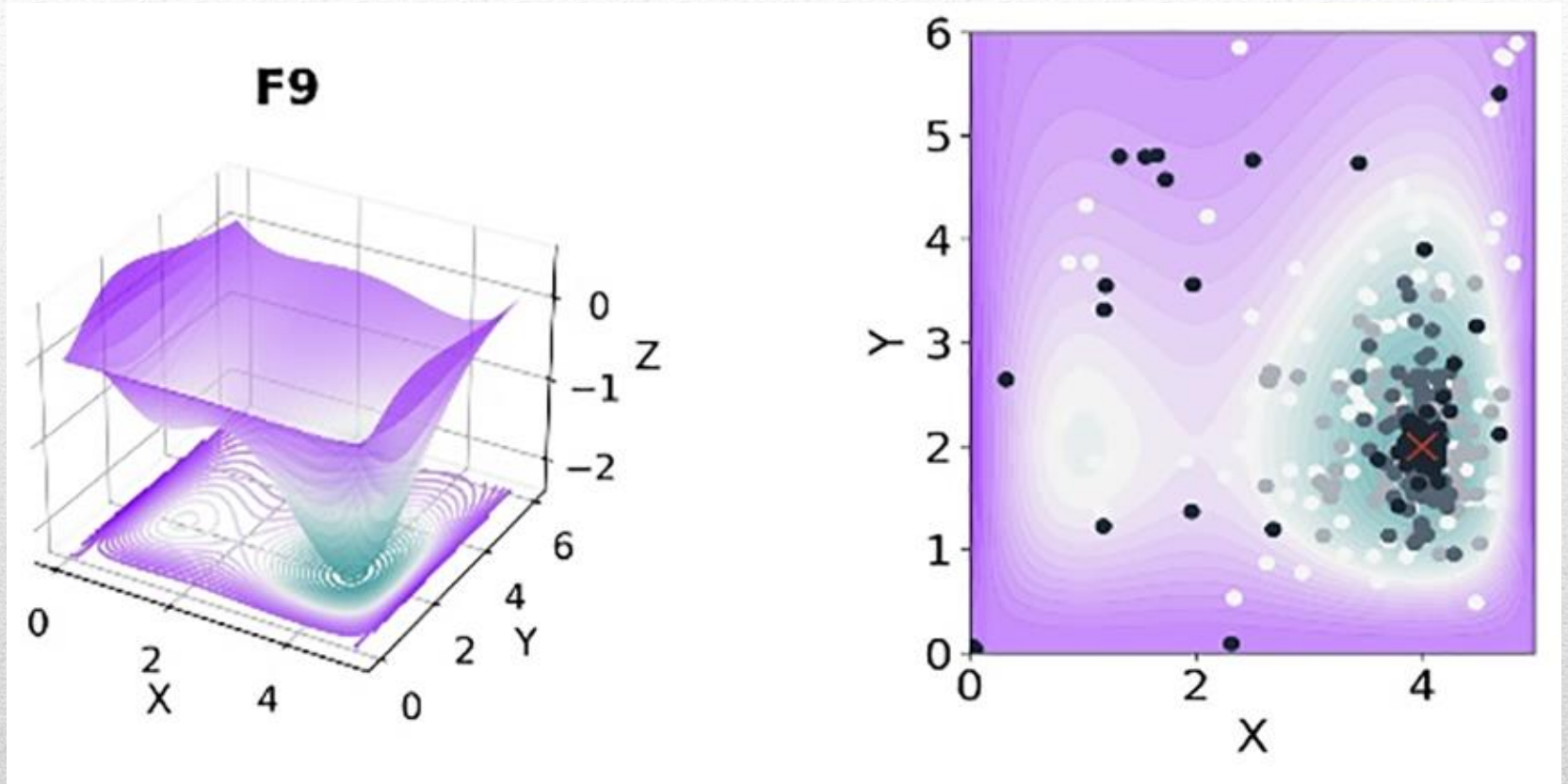
Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Arama Uzayı – Jenerasyon, Arama Geçmişi

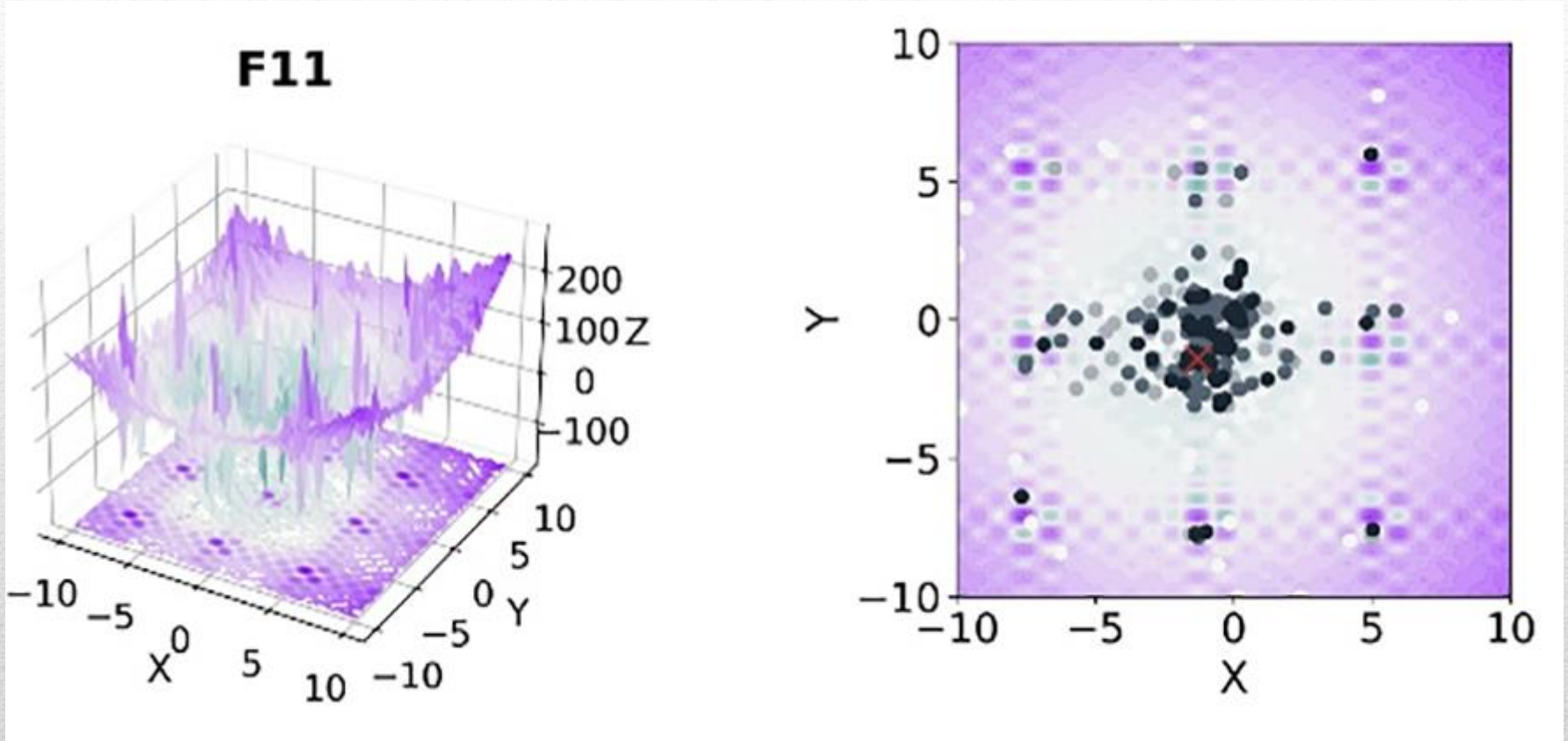


Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Arama Uzayı – Jenerasyon, Arama Geçmişi



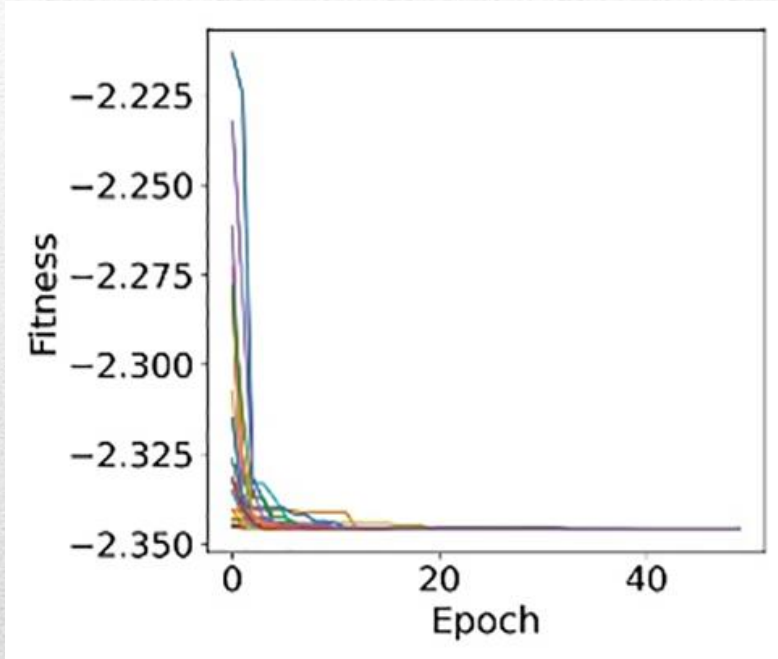
Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

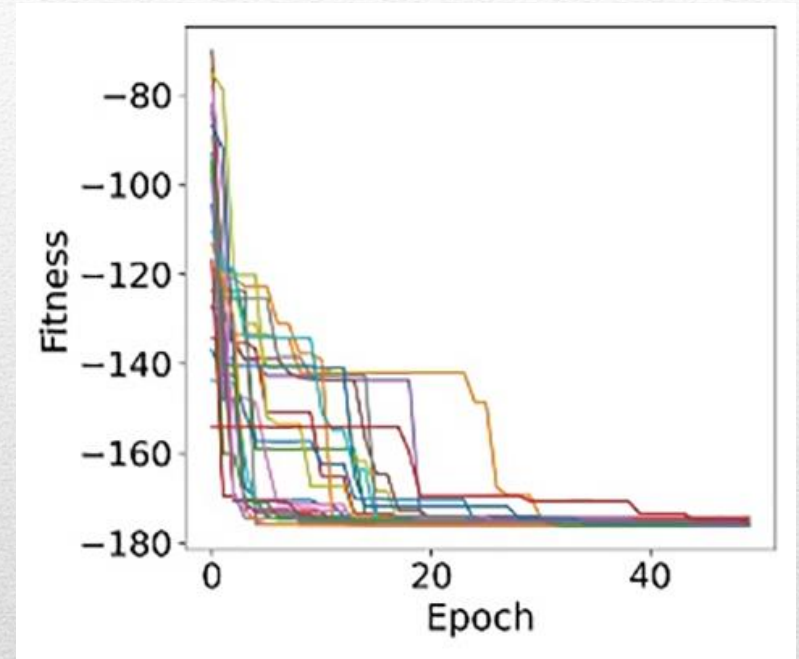
Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

TRIAL – Bağımsız Çalıştırma, Tekrar

F9



F11



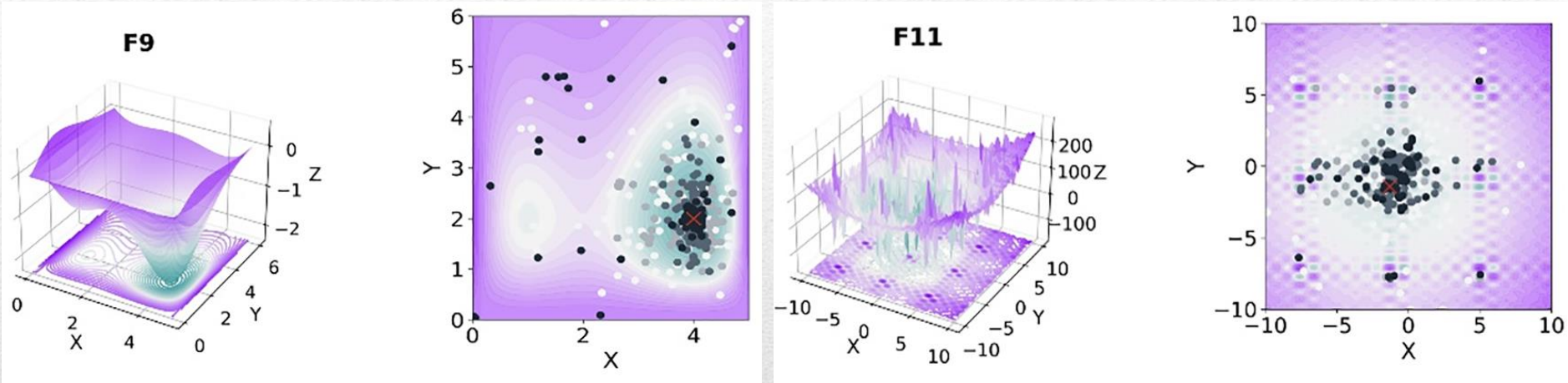
Bağımsız çalıştırmalar sonucunda elde edilen yakınsama grafikleri bize algoritmanın problem üzerindeki «Kararlılığı» gösterir.

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Lokal Minimum, Global Minimum



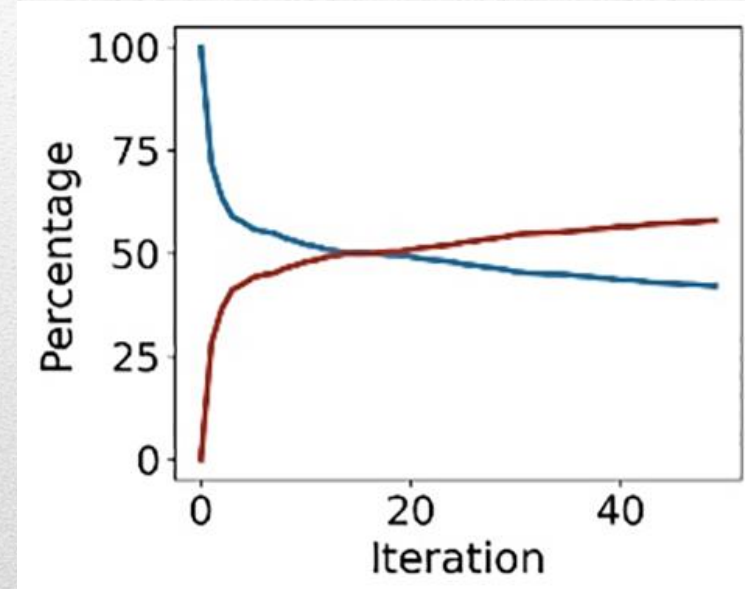
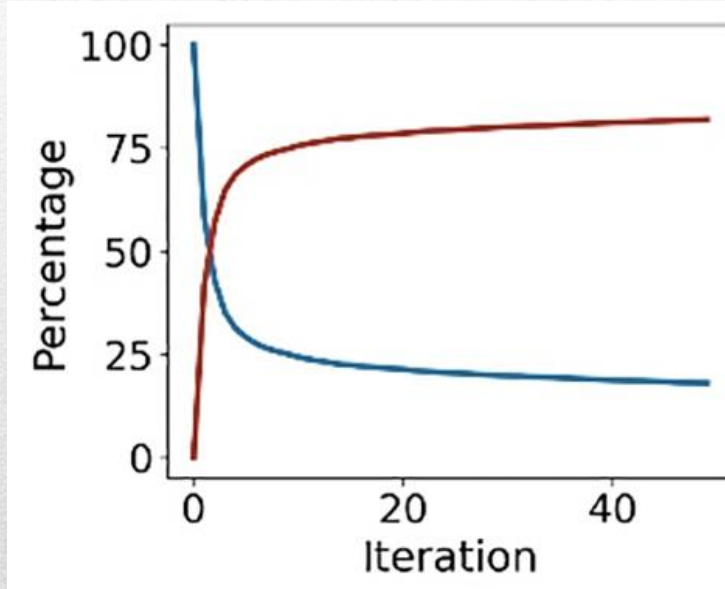
Bir problemde lokal minimumların çok olması, algoritmaların global minimuma ulaşmasını zorlaştırır. Bu tür problemlerin daha zorlu problemler olduğu çıkarımı yapılabilir.

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Keşif – Sömürü Eğrisi



Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr